

ماتریس داده:

$$X = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 5 \\ -2 & 6 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$$

محاسبه ماتریس کواریانس:

$$\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 5 \\ -2 & 6 \\ 7 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -5 & 4 \\ -4 & 5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \frac{1}{4-1} \times \left(\begin{bmatrix} 4 & -5 & -4 & 5 \\ -5 & 4 & 5 & -4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -5 & 4 \\ -4 & 5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} 82 & -80 \\ -80 & 82 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27.3333 & -26.6667 \\ -26.6667 & 27.3333 \end{bmatrix}$$

$$|\Sigma - \lambda I| = \begin{vmatrix} 27.3333 & -26.6667 \\ -26.6667 & 27.3333 \end{vmatrix} - \lambda \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 27.3333-\lambda & -26.6667 \\ -26.6667 & 27.3333-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (27.3333-\lambda)^2 - (26.6667)^2 = \lambda^2 - 54.6666\lambda + 35.9964 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 54.0000 \\ \lambda_2 = 0.6666 \end{cases}$$

$$\Sigma v = \lambda v \Rightarrow \begin{bmatrix} 27.3333 & -26.6667 \\ -26.6667 & 27.3333 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 54.0000 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 27.3333 \times v_1 - 26.6667 \times v_2 &= 54.0000 \times v_1 \\ -26.6667 \times v_1 + 27.3333 \times v_2 &= 54.0000 \times v_2 \end{aligned}$$

$$-26.6667 \times v_2 = (54.0000 - 27.3333) \times v_1 = 26.6667 v_1$$

$$v_1 = -v_2$$

Normalization:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ v_2 &= \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\Sigma v = \lambda v \Rightarrow \begin{bmatrix} 27.3333 & -26.6667 \\ -26.6667 & 27.3333 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0.6666 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$27.3333 \times v_1 - 26.6667 \times v_2 = 0.6666 \times v_1$$

$$-26.6667 \times v_1 + 27.3333 \times v_2 = 0.6666 \times v_2$$

$$-26.6667 \times v_2 = (0.6666 - 27.3333) \times v_1 = -26.6667 v_1$$

$$v_1 = v_2$$

Normalization:

$$v_1 = \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

$$v_2 = \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$